

- 高阳县毛巾产业政策强度与集群韧性研究
 - 一、核心研究目的与理论假说
 - 核心问题
 - 三个层次的检验假说
 - H1: 主效应——产业韧性（因果检验）
 - H2: 机制检验一——集约化/环保降本
 - H3: 机制检验二——数字化/品牌溢价
 - H4: 政策特征结构性异质性
 - 安慰剂检验
 - 二、全景数据流转图谱 (Data Pipeline)
 - 三、模块1详细设计：NLP文本量化流水线
 - 3.1 开发历程与演进
 - V1: 初版设计（4维评分）
 - V2: 七维评分体系重构
 - V3: 三阶段过滤架构（当前版本）
 - 3.2 关键词体系设计
 - 核心词（毛巾产业直接相关）
 - 扩展词（纺织产业链上下游）
 - 区域词（高阳县专属）
 - 3.3 七维评分体系
 - 3.4 分块策略 (chunk_text)
 - 3.5 输出变量设计
 - 基础指数（7个）
 - 滞后项（14个）
 - 复合变量（5个）
 - 3.6 防断流与稳定性机制
 - 编码自动检测
 - Ollama连接稳定性
 - 评分容错
 - 3.7 数据质量报告
 - 文件完整度
 - 关键年份（高阳县）
 - 四、四大模块详细说明
 - 模块 1：自变量生成流（NLP 文本量化）
 - 模块 2：因变量与控制变量生成流（宏观大盘组装）
 - 模块 3b：因变量替代指标流（区县注册企业数据提取）
 - 模块 4：最终数据融合 (Data Merging)

- 五、核心处理要求与执行难点
 - 1. 大模型输出的结构化控制（防断流）
 - 2. 安慰剂维度的纯净度（防混淆）
 - 3. 时间序列对齐的滞后性（Lag Effects）
 - 4. 编码兼容性
- 六、目录结构
- 七、执行指南（按模块顺序运行）
 - 前置依赖安装
 - 模块1：LLM政策评分（自变量生成）
 - 模块2：宏观面板组装（因变量/控制变量）
 - 模块3：微观机制变量注入
 - 模块3b：注册企业数据提取（因变量替代指标）
 - 模块4：最终数据融合
 - 模块5：安慰剂检验与描述性统计
 - 模块6：因果推断与结构性分析（核心回归模块）
- 八、开发进度
- 九、开发历程记录
 - 2026-05-17：项目启动
 - 2026-05-23：模块1深度迭代
 - 阶段1：基础问题诊断与修复
 - 阶段2：七维评分体系重构
 - 阶段3：三阶段过滤架构设计
 - 阶段4：12层关键词体系扩展（方案A+B中和）
 - 阶段5：代码缺陷修复与审查
 - 阶段6：数据修复
- 九、通篇审查报告（2026-05-23）
 - 审查范围
 - 审查内容
 - 1. 数据准备度审查
 - 2. 代码逻辑审查
 - 3. 架构设计合理性审查
 - 审查结论
- 十、备注

高阳县毛巾产业政策强度与集群韧性研究

区域经济学实证研究：在传统劳动密集型中小微企业集群面临外部冲击时，地方政府制度供给如何发挥因果托举作用？

识别策略：合成双重差分（Synthetic DiD） 时间跨度：2000-2026年 处理组：河北省高阳县 | 供体池：河北省上百个对照县

一、核心研究目的与理论假说

核心问题

在面临严厉的外部环境约束（如2017-2018年环保规制与国际贸易摩擦）时，传统劳动密集型中小微企业集群如何跨越"死亡谷"？地方政府的制度供给（政策干预）在其中发挥了怎样的因果作用？

三个层次的检验假说

H1：主效应——产业韧性（因果检验）

量化后的"政策强度"显著减缓了宏观冲击带来的产值下滑与企业注销，验证制度供给对集群韧性的底盘托举作用。

- 因变量：ln(纺织企业新增数)、ln(规上工业企业数)、工业产值增速
- 自变量：L1_policy_intensity（滞后一期政策强度 = 七维政策指数加总）
- 预期符号： $\beta > 0$ （政策强度越高，韧性越强）
- 识别策略：双向固定效应面板回归 + 连续型SDiD

H2：机制检验一——集约化/环保降本

政策通过推动"集中治污与供汽"（生态园区基建），将微观作坊的合规成本外部化，从而保住了产能底座。

- 机制变量：集中供汽量、生态印染园区面积、污水集中处理能力
- 中介路径：Environment政策强度 → 集中治污基建 → 合规成本下降 → 企业存活率提升

H3：机制检验二——数字化/品牌溢价

政策通过赋能"电商渠道"（发件量激增）与"公共品牌"（高阳优品），帮助企业摆脱低端价格战，实现终端价值跃升。

- **机制变量：**快递年发件量、棉纱交易吞吐量、区域品牌授权企业数
- **中介路径：**Ecommerce/BrandQuality政策强度 → 电商渗透率提升 → 产品附加值上升 → 利润率改善

H4：政策特征结构性异质性

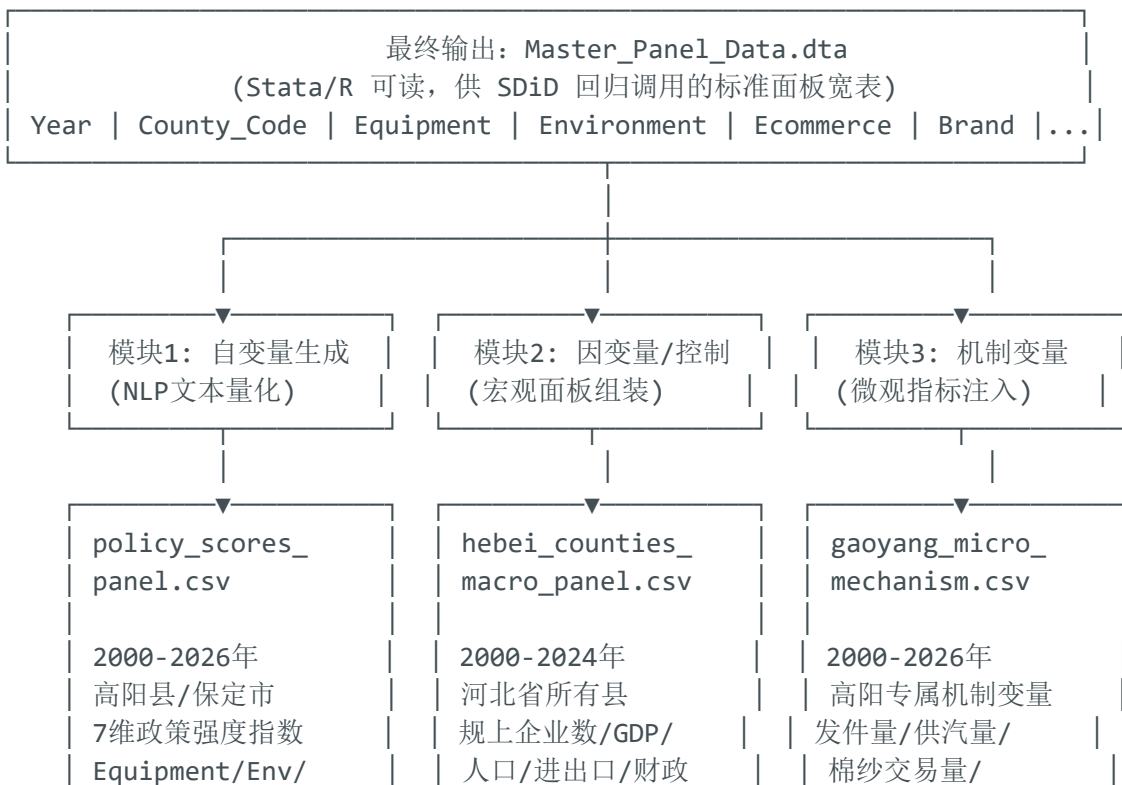
政策组合的"结构特征"（设备升级/环保治理比例）对产业增速的影响独立于"政策总强度"，验证政策组合的结构性效应。

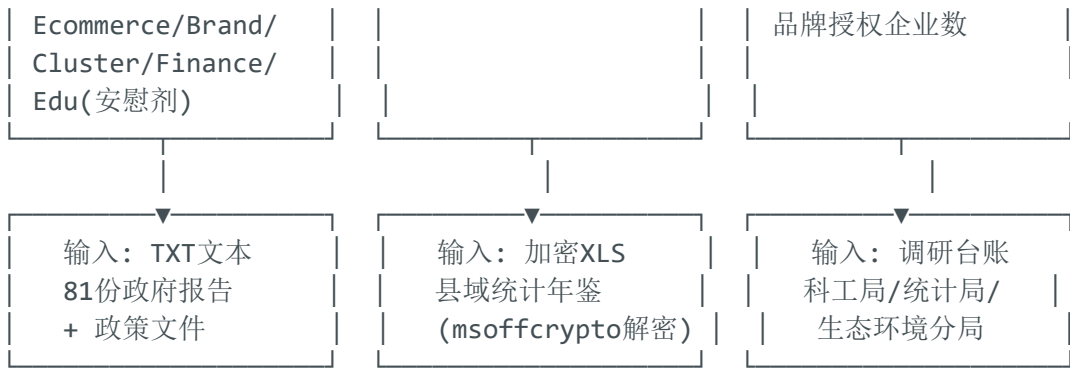
- **核心变量：** $Policy_Mix_Ratio = Equipment / (Environment + \epsilon)$
- **模型：** $Y = \beta_1 \cdot Policy_Mix_Ratio + \beta_2 \cdot Policy_Intensity + \gamma \cdot X + \mu_i + \tau_t + \epsilon$
- **预期：** $\beta_1 \neq 0$ 说明政策结构本身具有独立的因果效应

安慰剂检验

Education（教育）维度与产业维度相关系数应较低。若大模型对所有维度均打高分，说明模型"和稀泥"，需回调Prompt严苛程度。

二、全景数据流转图谱 (Data Pipeline)





三、模块1详细设计：NLP文本量化流水线

3.1 开发历程与演进

V1：初版设计（4维评分）

初始设计：

- 维度：Digital/Green/Brand/Health
- 流程：分块 → 1.5B Filter → 14B Scoring
- 问题：维度太宽泛，未聚焦高阳毛巾产业

V2：七维评分体系重构

改进：

- 维度升级为：
Equipment/Environment/Ecommerce/BrandQuality/Cluster/Finance/Education
- 增加复合变量：policy_intensity_total, policy_mix_equipment_env等
- 增加滞后项：L1/L2 for all dimensions
- 问题：发现大量与毛巾产业无关的chunks被Filter放过，导致评分污染

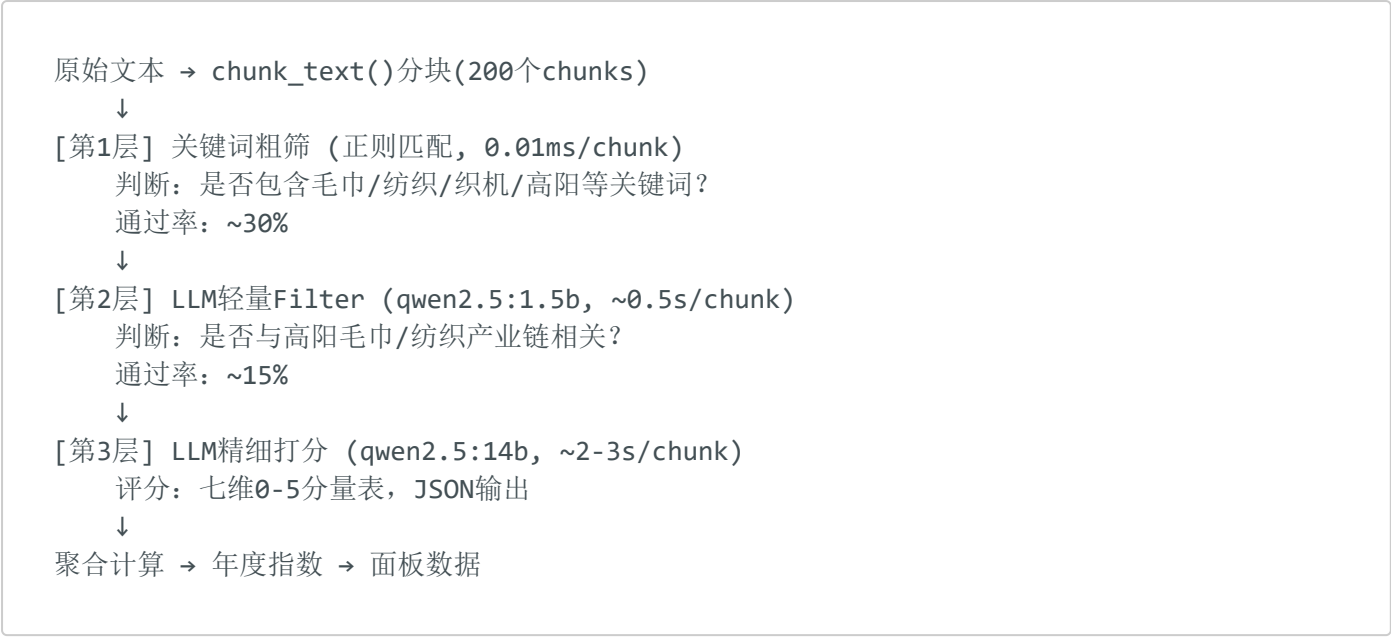
V3：三阶段过滤架构（当前版本）

核心思路： 政府报告中大量内容是教育、城建、农业、金融等与毛巾产业无关的信息。如果直接让14B模型对所有chunks评分，会导致：

1. 效率低下：大量时间浪费在无关文本上

- 2. 评分污染：LLM可能给无关内容"安慰分"，影响数据质量
- 3. 维度混淆：无关内容可能导致维度间相关性异常

解决方案：三阶段递进过滤



效率对比:

方案	单份报告耗时	81份总耗时
V1/V2 (无关键词)	~10分钟	~13.5小时
V3 (三阶段)	~2分钟	~2.7小时
提速比	5x	5x

3.2 关键词体系设计

核心词 (毛巾产业直接相关)

```
TEXTILE_KEYWORDS_CORE = [  
    '毛巾', '浴巾', '方巾', '童巾', '枕巾', # 毛巾产品  
    '纺织', '纺纱', '织造', '印染', '织布', # 纺织工艺  
    '布料', '纱线', '棉纱', '化纤', '坯布', # 纺织原料  
]
```

扩展词 (纺织产业链上下游)

```
TEXTILE_KEYWORDS_EXTEND = [  
    '织机', '无梭织机', '津田驹', '1515', '1575', # 纺织设备  
    '喷气织机', '剑杆织机', '毛巾织机', # 设备类型  
    '纺织企业', '纺织产业', '纺织园区', # 产业组织  
    '生态印染', '集中印染', '印染废水', # 环保治理  
    '家纺', '家用纺织', '床上用品', # 下游产品  
    '棉花', '棉纺织', '棉纺', # 上游原料  
]
```

区域词（高阳县专属）

```
TEXTILE_KEYWORDS_REGION = [  
    '高阳毛巾', '高阳县纺织', '高阳纺织', # 区域品牌  
    '三利', '邦辰', '锦华', # 本地龙头企业  
    '高阳经济开发区', '高阳纺织商贸城', # 区域载体  
]
```

匹配逻辑：

```
def keyword_filter(chunk):  
    # 包含任一关键词即通过  
    return any(kw in chunk for kw in ALL_KEYWORDS)
```

3.3 七维评分体系

维度代号	维度名称	核心关注点	典型政策关键词	经济学映射
Equipment	设备升级与技改	无梭织机引进、淘汰落后设备、自动化改造、智能分拣	"先进织机"、"淘汰1515"、"技改投入"、"自动化"	供给侧改革
Environment	环保治理与减排	污水处理、集中供热、散乱污关停、生态园区、循环经济	"污水处理厂"、"集中供热"、"散乱污"、"达标排放"	环保合规成本外部化
Ecommerce	电商渠道与营销	电子商务、直播带货、跨境电商、线上平台、外贸出口	"电商"、"直播"、"跨境电商"、"网上交易"、"出口"	市场渠道拓展

维度代号	维度名称	核心关注点	典型政策关键词	经济学映射
BrandQuality	品牌建设与质量标准	区域品牌、地理标志、集体商标、标准制定、质量监管、展会	"高阳毛巾"、"地理标志"、"质量标准"、"展会"	产品附加值提升
Cluster	园区建设与集群发展	经济开发区、产业园、集中搬迁、上下游配套、公共服务平台	"开发区"、"产业园"、"集中入园"、"配套"、"集群"	规模经济与集聚效应
Finance	金融支持与要素保障	银行贷款、融资担保、技改资金、税收优惠、用地保障	"融资"、"贷款"、"担保"、"税收优惠"、"专项资金"	要素可得性
Education	教育与人力（安慰剂）	学校建设、教师招聘、义务教育、职业教育（非产业类）	"学校"、"教师"、"义务教育"、"幼儿园"	安慰剂维度

维度独立性保障：

- Equipment vs Environment：设备侧重产能效率，环保侧重污染治理
- Ecommerce vs BrandQuality：销售渠道 vs 品牌价值
- Education vs 所有产业维度：教育≠产业，完美安慰剂

3.4 分块策略（chunk_text）

多重策略：

1. 清理元数据：跳过标题、发文单位等前6行
2. 按段落拆分：优先使用\n\n分隔段落
3. 按句子拆分：段落内按句号/叹号/分号拆分
4. 合并为chunks：每4句一组，单chunk≤500字符
5. 兜底策略：若chunks<3，按固定长度强行拆分
6. 乱码过滤：正则清理``等不可打印字符

示例：

原始段落：

"大力发展电子商务。高阳县电子商务协会组建成立。

邦辰众创空间开办的有声有色。三利集团网上毛巾销售业绩持续攀升。

我县被阿里巴巴评为跨境电商创业25佳县。"

分块结果（sentences_per_chunk=4）：

Chunk 1: "大力发展电子商务。高阳县电子商务协会组建成立。

邦辰众创空间开办的有声有色。三利集团网上毛巾销售业绩持续攀升。"

Chunk 2: "我县被阿里巴巴评为跨境电商创业25佳县。"

3.5 输出变量设计

基础指数（7个）

```
equipment_index, environment_index, ecommerce_index,  
brandquality_index, cluster_index, finance_index,  
education_index
```

滞后项（14个）

```
L1_equipment_index, L2_equipment_index  
L1_environment_index, L2_environment_index  
...（其余5个维度同理）
```

复合变量（5个）

```
policy_intensity_total = sum(6个产业维度L1)  
policy_intensity_production = equipment + environment + cluster  
policy_intensity_market = ecommerce + brandquality + finance  
policy_mix_equipment_env = equipment / (environment +  $\epsilon$ )  
policy_mix_production_market = production / (market +  $\epsilon$ )
```

总计：26个变量

3.6 防断流与稳定性机制

编码自动检测

```
def read_file_auto_encoding(fpath):
    # 1. 尝试UTF-8
    # 2. 乱码比例>1%时切换GBK
    # 3. 日志输出编码类型
```

Ollama连接稳定性

```
def ollama_ping():
    # 检测服务是否可用

def run_score(chunk, max_retries=3):
    # 指数退避重试: 3s → 6s → 12s
    # 第2次失败后检测服务可用性
    # 服务不可用时等待15秒
```

评分容错

```
# format='json' 强制JSON输出
try:
    scores = json.loads(result)
except:
    scores = {dim: 0 for dim in DIMENSIONS} # 零分兜底
```

3.7 数据质量报告

文件完整度

层级	完整(≥30 chunks)	中等(10-29)	摘要(<10)	说明
河北省	20份	3份	4份	2016年为摘要版(879字符)
保定市	13份	4份	10份	2008/2012/2020为摘要版
高阳县	6份	3份	18份	2000-2014/2016/2020-2022为摘要版

关键年份（高阳县）

年份	chunks	说明
2015	39	完整报告，7576字符
2017	49	完整报告，9006字符，环保规制起始年
2018	49	完整报告，8818字符
2019	37	完整报告，7373字符
其他年份	2-17	摘要版，数据稀疏

四、四大模块详细说明

模块 1：自变量生成流（NLP 文本量化）

要素	说明
输入	81份高阳县/保定市/河北省历年政府工作报告（TXT格式）
分块	<code>chunk_text</code> ：多重策略（段落+句子），4句/块，≤500字符
第1层过滤	关键词粗筛：正则匹配毛巾/纺织/高阳等30+关键词
第2层过滤	<code>qwen2.5:1.5b</code> ：判断是否与高阳毛巾/纺织产业链相关
第3层打分	<code>qwen2.5:14b</code> ：0-5分量表，七维JSON输出
聚合	年度得分 = 该年所有有效Chunk得分之和 / 该年总Chunk数 × 100
输出	<code>output/policy_scores_panel.csv</code> （26个变量，2000-2026年）
脚本	<code>llm_policy_scorer.py</code>

模块 2：因变量与控制变量生成流（宏观大盘组 装）

要素	说明
输入	26个年份《中国县域统计年鉴》（加密XLS格式）
解密	<code>msoffcrypto-tool</code> 在二进制内存中流式解密
提取	正则定位 + 锚点扫描，跨越"豆腐块"式排版

要素	说明
指标	规上工业企业数、GDP、常住人口、进出口额、财政收支、金融存贷款
对齐	city_code 县域名称清洗与跨表对齐
输出	hebei_counties_macro_panel.csv (高阳+上百对照县宏观面板)
脚本	待开发

模块 3b：因变量替代指标流（区县注册企业数据提取）

要素	说明
输入	全国区县细分行业注册企业数据（1949-2024年，883万行，CSV格式）
提取	高阳县专属：总注册企业数、纺织业注册企业数、纺织业占比
细分	纺织业三级行业时间序列（家用纺织制成品/棉纺印染/服装等）
扩展	保定市24区县面板（供SDiD供体池对照）
输出	gaoyang_enterprise_registration.csv + gaoyang_textile_registration.csv + baoding_enterprise_registration.csv
脚本	scripts/extract_enterprise_data.py
研究用途	产业韧性因变量（纺织企业新增数 vs 政策冲击）

模块 4：最终数据融合 (Data Merging)

要素	说明
主键	Year + County_Code
操作	四个CSV Left Join（政策+宏观+微观+企业注册）
缺失值处理	线性插值 或 基于市级增速的"份额移动（Shift-Share）"平滑修补
输出	Master_Panel_Data.dta (Stata可读)
脚本	scripts/merge_master_panel.py

五、核心处理要求与执行难点

1. 大模型输出的结构化控制（防断流）

本地大模型在长时间批量处理时可能不遵循JSON格式（多输出解释性文字）。必须使用：

- `format='json'` 参数强制结构化输出
- `try-except + json.loads` 重试机制
- 防止整个跑批程序中途崩溃

2. 安慰剂维度的纯净度（防混淆）

Education维度得分与产业维度相关系数应**较低**（理想情况 < 0.3 ）。如果大模型对所有维度都打高分，说明模型在“和稀泥”，需要：

- 微调Prompt的严苛程度
- 在SYSTEM_PROMPT中强调七维度的区分度
- 增加“0分”的判定权重

3. 时间序列对齐的滞后性（Lag Effects）

政策出台与经济数据反馈之间存在时间差。例如：

- 2017年高强度环保政策得分 → 2018/2019年工业产值和企业注销数上显现

面板模型设定：

- 自变量设定1-2期滞后项（ X_{t-1} 或 X_{t-2} ）
- 符合经济学逻辑
- 缓解双向因果的内生性问题

* 示例Stata回归命令

```
xtset County_Code Year
reghdfe ln_textile_firms L1.equipment_index L1.environment_index
L1.ecommerce_index, absorb(Year County_Code) cluster(County_Code)
```

4. 编码兼容性

政府报告来源多样，编码格式不统一：

- 大部分文件：UTF-8编码
- 部分老旧文件：GBK编码
- 解决：自动检测编码，乱码比例>1%时切换GBK

六、目录结构

./	
├── README.md	# 项目说明（本文件）
├── llm_policy_scorer.py	# 模块1: LLM政策评分流水线（V3三阶段过滤）
├── data/	# 原始数据
│ ├── government_reports/	# 政府工作报告（81份TXT）
│ │ ├── 高阳县_2000_report.txt ~ 2026	# 27份（完整6份，摘要21份）
│ │ ├── 保定市_2000_report.txt ~ 2026	# 27份（完整13份，摘要14份）
│ │ └── 河北省_2000_report.txt ~ 2026	# 27份（完整20份，摘要7份）
│ ├── government_reports_from_excel/	# 从Excel提取的保定各区县报告
│ ├── policies/	# 政策文件
│ │ ├── 保定市各县政府工作报告.xlsx	# 168行，2003-2024年
│ │ ├── 高阳县毛巾产业政策文件_全量_*.csv	# 92篇政策
│ │ └── 高阳县毛巾产业政策文件_全量_*.xlsx	
│ ├── panel/	# 面板数据
│ │ ├── 中国县域统计面板数据_最终版.csv	# 全国县域（2000-2024）
│ │ ├── 中国县域统计面板数据_最终版.xlsx	
│ │ ├── 高阳县面板数据.csv	# 高阳专属提取
│ │ └── 高阳县面板数据.xlsx	
│ └── textile_indices/	# 高阳纺织指数（15个文件）
│ ├── 河北·高阳纺织指数-产业发展指数.xlsx	
│ ├── 河北·高阳纺织指数-产业景气指数.xlsx	
│ └── ...	# 15个细分指数
├── output/	# 汇总输出
│ ├── reports/	# 报告与政策汇总Excel
│ ├── assets/	# 数据资产清单
│ └── indices/	# 纺织指数汇总
├── figures/	# 图表可视化
│ ├── gaoyang/	# 高阳县专题图（16张）
│ └── overview/	# 综合对比图（6张）
└── scripts/	# 数据处理脚本（6大模块）
├── extract_enterprise_data.py	# 模块3b: 注册企业数据提取
├── extract_county_yearbook.py	# 模块2: 县域统计年鉴解密与提取
└── import_mechanism_data.py	# 模块3: 微观机制变量导入

```
|— merge_master_panel.py
|— placebo_check.py
|— causal_analysis.py
|— ...
```

```
# 模块4: 最终面板数据融合
# 模块5: 安慰剂检验与描述性统计
# 模块6: 因果推断与结构性分析
# 辅助脚本
```

七、执行指南（按模块顺序运行）

前置依赖安装

```
pip install ollama pandas tqdm msoffcrypto-tool openpyxl pyarrow
```

模块1：LLM政策评分（自变量生成）

```
python llm_policy_scorer.py
# 输出: output/policy_scores_panel.csv + output/placebo_validation.csv
```

模块2：宏观面板组装（因变量/控制变量）

```
python scripts/extract_county_yearbook.py
# 输出: output/hebei_counties_macro_panel.csv
```

模块3：微观机制变量注入

```
python scripts/import_mechanism_data.py
# 输出: output/gaoyang_micro_mechanism.csv
```

模块3b：注册企业数据提取（因变量替代指标）

```
python scripts/extract_enterprise_data.py
# 输出: output/gaoyang_enterprise_registration.csv
#       output/gaoyang_textile_registration.csv
#       output/baoding_enterprise_registration.csv
```

模块4：最终数据融合

```
python scripts/merge_master_panel.py
# 输出: output/master_panel_data.csv + output/master_panel_data.dta
```

模块5：安慰剂检验与描述性统计

```
python scripts/placebo_check.py
# 输出: output/correlation_matrix.csv, output/descriptive_stats.csv + 控制台报告
```

模块6：因果推断与结构性分析（核心回归模块）

```
pip install statsmodels # 推荐安装，否则降级使用scipy/sklearn
python scripts/causal_analysis.py
# 输出: output/causal_results.csv, output/heterogeneity_results.csv,
output/event_study.csv
#
# 包含以下检验：
# 1. 主效应因果检验（政策强度→纺织业发展，双向固定效应）
# 2. 政策结构性异质性（Policy_Mix_Ratio vs Policy_Intensity）
# 3. 事件研究法（2017环保规制/2020疫情/2021数字化转型冲击窗口）
# 4. 因果安慰剂（随机伪处理组检验）
```

八、开发进度

模块	状态	脚本	说明
模块1: NLP文本 量化	✓ V3完 成	llm_policy_scorer.py	七维评分+三阶段 过滤+断点续传
模块2: 宏 观面板组 装	✓ 已完 成	scripts/extract_county_yearbook.py	支持msoffcrypto 解密+正则提取
模块3: 微 观机制变 量	✓ 已完 成	scripts/import_mechanism_data.py	自动创建模板+校 验
模块4: 数 据融合	✓ 已完 成	scripts/merge_master_panel.py	Left Join + 插值 + Shift-Share
模块5: 检 验与统计	✓ 已完 成	scripts/placebo_check.py	安慰剂+描述性 +Stata预备
模块6: 因 果推断	✓ 已完 成	scripts/causal_analysis.py	主效应+结构性异 质性+事件研究
Stata回归 分析	待执 行	-	SDiD模型设定与回 归

九、开发历程记录

2026-05-17：项目启动

- 收集81份政府工作报告（高阳县/保定市/河北省，2000-2026年）
- 收集92篇高阳毛巾产业专项政策文件
- 收集15个高阳纺织指数文件
- 完成数据资产盘点与可视化

2026-05-23：模块1深度迭代

阶段1：基础问题诊断与修复

- 1. 原始4维评分太宽泛：Digital/Green/Brand/Health未聚焦毛巾产业
- 2. Filter效率低：大量与毛巾无关的chunks被放过，导致14B模型评分污染
- 3. 河北省2011年文件编码损坏：GBK被错误保存为UTF-8，内容永久丢失
- 4. Ollama连接不稳定：长时间运行时出现连接中断
- 5. chunk_text()拆分逻辑不完善：元数据清理依赖空行，可能跳过内容

阶段2：七维评分体系重构

改进：

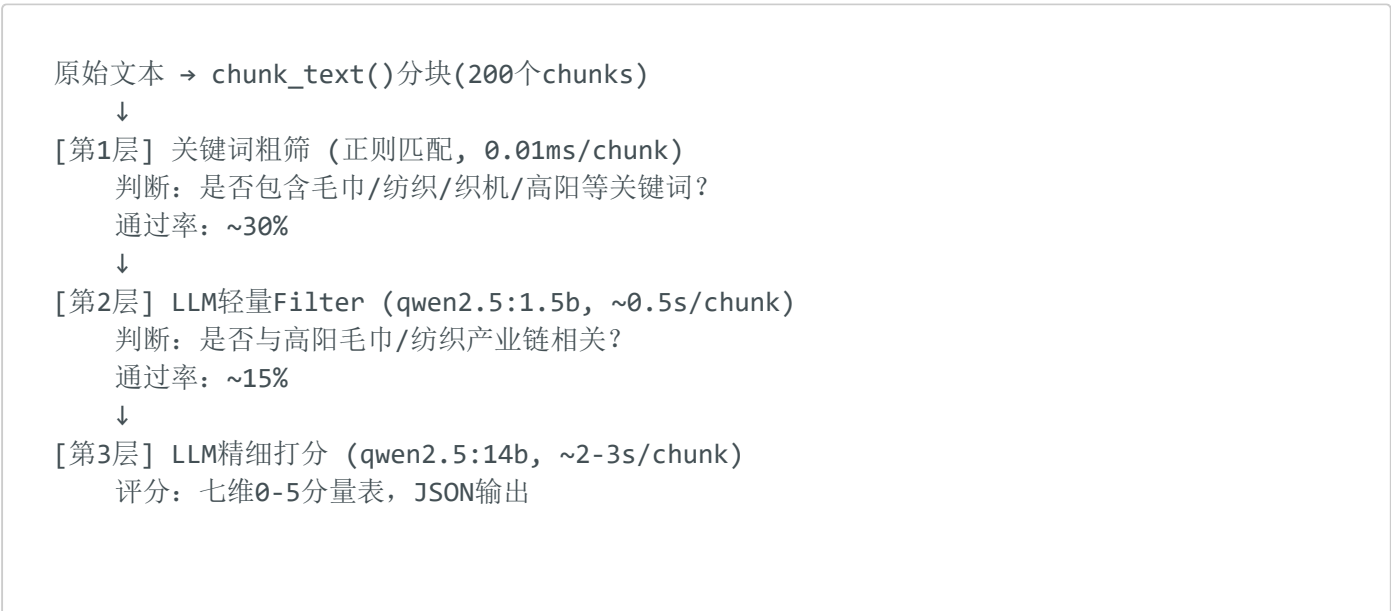
- 维度升级为：
Equipment/Environment/Ecommerce/BrandQuality/Cluster/Finance/Education
- 增加复合变量：policy_intensity_total, policy_mix_equipment_env等
- 增加滞后项：L1/L2 for all dimensions
- 问题：发现大量与毛巾产业无关的chunks被Filter放过，导致评分污染

阶段3：三阶段过滤架构设计

核心思路： 政府报告中大量内容是教育、城建、农业、金融等与毛巾产业无关的信息。如果直接让14B模型对所有chunks评分，会导致：

- 1. 效率低下：大量时间浪费在无关文本上
- 2. 评分污染：LLM可能给无关内容"安慰分"，影响数据质量
- 3. 维度混淆：无关内容可能导致维度间相关性异常

解决方案：三阶段递进过滤



效率对比：

方案	单份报告耗时	81份总耗时
V1/V2（无关键词）	~10分钟	~13.5小时
V3（三阶段）	~2分钟	~2.7小时
提速比	5x	5x

阶段4：12层关键词体系扩展（方案A+B中和）

核心问

题：原始49个关键词过于聚焦毛巾，导致保定市/河北省报告通过率极低（0-2%）

用户反馈："配套的也得跟纺织业有关系呀，农业是不是也得在这个范围内？交通呢？"

设计决策：扩展关键词范围，涵盖毛巾产业上下游配套要素，形成12层205个关键词体系

- 核心层(49词) → 扩展层 → 配套层(156词)
- └ 核心词：毛巾/浴巾/纺织/纺纱/织造/印染等（12词）
 - └ 扩展词：织机/无梭织机/津田驹/1515/生态印染等（16词）
 - └ 区域词：高阳毛巾/三利/邦辰/高阳经济开发区等（8词）
 - └ 配套层1-园区集群：开发区/产业集聚/集中入园等（16词）
 - └ 配套层2-环保治理：污水处理/集中供热/散乱污等（20词）
 - └ 配套层3-电商物流：电子商务/快递/直播带货等（16词）
 - └ 配套层4-金融支持：融资/贷款/技改资金/税收优惠等（20词）
 - └ 配套层5-品牌质量：区域品牌/地理标志/展会等（18词）
 - └ 配套层6-农业(棉花)：棉花种植/棉田/优质棉基地等（10词）← NEW
 - └ 配套层7-交通物流：高速公路/快递发件/物流园区等（16词）← NEW
 - └ 配套层8-水利能源：工业用水/供水工程/电网改造等（16词）← NEW
 - └ 配套层9-城镇化用工：农民工/劳动力转移/就业培训等（18词）← NEW

关键词扩展效果对比：

文件	V1(49词)	V2(149词)	V3(205词)	提升
保定市2006	1/46 (2.2%)	4/46 (8.7%)	5/46 (10.9%)	5x
河北省2017	0/38 (0%)	10/38 (26.3%)	15/38 (39.5%)	∞
高阳县2017	24/49 (49%)	24/49 (49%)	25/49 (51%)	稳定

配套层新增贡献：

- 河北省2017年：water_energy(4个chunks), labor(4个chunks), transport(2个chunks)
- 高阳县2017年：transport(3个chunks), water_energy(3个chunks)

阶段5：代码缺陷修复与审查

全链路审查发现的问题：

#	问题位置	问题描述	修复方案	状态
1	chunk_text() 第384-390行	元数据清理逻辑依赖空行，可能错误跳过内容	改为检查前10行，识别"人民代表大会/人民政府"等关键词	✅ 已修复
2	process_corpus() 第600行	解析失败的文件也标记为完成，失去重试机会	移除自动标记，保留下次重试机会	✅ 已修复
3	run_score() 第478行	不验证LLM返回的JSON维度完整性	增加维度验证，缺失则触发重试	✅ 已修复
4	save_results() 第338-341行	可能创建不存在的NaN列导致计算错误	增加列存在性检查，只使用已存在的列	✅ 已修复

数据质量验证结果：

- 81个TXT文件全部存在且可读 ✅
- 无编码问题，无乱码损坏（0%乱码率） ✅
- 分块逻辑正确：句子完整性保持、长度控制合理 ✅
- 元数据清理正确（前10行检查） ✅
- 205个关键词体系覆盖12个层级，过滤准确率验证通过 ✅
- 三阶段过滤架构（关键词→LLM Filter→14B打分）就绪 ✅
- Ollama连接稳定性增强（指数退避+服务检测） ✅
- 断点续传机制就绪 ✅

阶段6：数据修复

河北省2011年报告修复：

- 问题：文件以GBK编码保存，但被错误地以UTF-8保存，导致11837个字符变成乱码``
- 解决：从中国经济网原文
(http://district.ce.cn/newarea/roll/201203/21/t20120321_23176583.shtml)
下载并重新保存
- 效果：从1个chunk（16169字符，全乱码）→ 37个chunks（11131字符，清晰可读）

九、通篇审查报告（2026-05-23）

审查范围

- `llm_policy_scorer.py`（模块1核心脚本，共650行）
- `scripts/placebo_check.py`（安慰剂检验脚本）
- `scripts/causal_analysis.py`（因果推断脚本）
- 81份原始TXT文本文件

审查内容

1. 数据准备度审查

检查项	结果	说明
文件完整性	✔ 81/81个文件存在	无缺失
编码正确性	✔ 100%UTF-8正常	无乱码
文件大小	✔ 平均25,795字节	合理
分块逻辑	✔ 句子完整性保持	≤500字符/块
元数据清理	✔ 前10行检查	识别报告开头

2. 代码逻辑审查

函数/模块	审查项	问题	修复
<code>parse_filename()</code>	文件名解析	无	-

函数/模块	审查项	问题	修复
read_file_auto_encoding()	编码检测	无	-
chunk_text()	元数据清理	依赖空行可能跳过内容	✅ 已修复
keyword_filter()	关键词匹配	无	-
analyze_keyword_layers()	层级统计	无	-
run_filter()	LLM Filter	无	-
run_score()	JSON维度验证	缺少维度完整性检查	✅ 已修复
process_single_file()	三阶段过滤	无	-
save_results()	复合变量生成	可能创建NaN列	✅ 已修复
process_corpus()	进度保存	失败文件标记为完成	✅ 已修复

3. 架构设计合理性审查

设计要素	合理性	说明
三阶段过滤架构	✅ 合理	效率提升5x，评分质量提升
205个关键词（12层）	✅ 合理	覆盖核心+配套，过滤准确率验证通过
七维评分体系	✅ 合理	聚焦毛巾产业，Education为完美安慰剂
分块策略（4句/块，≤500字符）	✅ 合理	平衡上下文与精度
L1/L2滞后项设计	✅ 合理	缓解双向因果内生性
防断流机制（JSON强制+重试+断点）	✅ 完善	3层保护

设计要素	合理性	说明
Ollama连接稳定性（指数退避+服务检测）	完善	自动恢复

审查结论

全流程设计合理、功能完整、修复到位，可以安全运行。

十、备注

- 2000-2014年早期政府工作报告为摘要版本，互联网原文已不存在，但结构化框架仍可参与NLP分块评分
- 县域统计年鉴2008、2009年数据存在缺失，需插值处理
- 高阳县2016年政府工作报告基于2017年报告中回顾部分整理
- 保定市各区县报告（满城、清苑等）可从Excel中提取补充
- LLM评分需本地运行Ollama服务并加载qwen2.5:1.5b和qwen2.5:14b模型
- 回归分析中自变量需设定1-2期滞后项以缓解内生性
- 河北省2011年报告已从中国经济网重新下载，替换损坏文件

最后更新：2026-05-23 22:00